

Aula 3

Tecnologia 5G

Prof. André Roberto Guerra

A Origem do Padrão 5G e seus Desafios

Estrutura e objetivos

- **Mobile communications** (as comunicações móveis) são os elementos-chave na transformação de um sistema, que inicialmente, transmitia apenas voz para milhões de usuários de um sistema que pode suportar trilhões de dispositivos transmitindo dados e voz

- Novas aplicações como o Metaverso, Internet de todas as Coisas (IoE), realidade virtual, intercomunicação entre dispositivos e, principalmente, *streaming* de vídeo, impulsionam a utilização da tecnologia 5G, exigindo novas aptidões atribuídas a fatores como
 - Menor latência
 - Maior largura de banda por usuário
 - Confiabilidade para cenários críticos
 - Alta densidade de dispositivos

- Enquanto as gerações anteriores de tecnologia de celular (como a 4G LTE) se concentravam em garantir a conectividade, a 5G expande a conectividade ao oferecer experiências conectadas desde a nuvem até os clientes. As redes 5G são virtualizadas e baseadas em *software* e exploram as tecnologias de nuvem

Organização da aula

- Principais características e a padronização da tecnologia 5G
 - A origem do padrão 5G e seus desafios
 - Principais mudanças promovidas pela 5G
 - Principais características da tecnologia 5G
 - Arquitetura das redes 5G
 - Coexistência das redes 4G e 5G

Contextualização

- 5G é a quinta geração do sistema de telecomunicação móvel. Foi desenvolvido para aumentar a velocidade, reduzir a latência e melhorar a flexibilidade dos serviços de conectividade sem fio, qualidade de serviço e conexão massiva entre usuários, sensores e objetos, com velocidades 20 vezes maiores que as redes 4.5G (Cisco, 2021)

A origem

- Com mais de uma década, o projeto é iniciativa da parceria entre algumas empresas e a NASA para o desenvolvimento da tecnologia, que foi adotada por vários países, que iniciaram os investimentos e as pesquisas, entre eles
 - Coreia do Sul: Samsung
 - Japão, Estados Unidos: Cisco e Qualcomm
 - Suécia, Reino Unido, Israel: Ericsson
 - China: Huawei

- 2012: o "IMT for 2020 and beyond" iniciou os estudos
- 2013: Japão e Coreia iniciaram com os requisitos 5G e Samsung, Huawei e Ericsson iniciaram o protótipo
- 2014: a Nippon Telegraph and Telephone Corporation (NTT) fez os primeiros testes experimentais

- 2018: a sul-coreana SK Telecom demonstrou a rede 5G nas Olimpíadas de Inverno de Pyeongchang. A Ericsson e TeliaSonera disponibilizaram os serviços em Estocolmo e Talinn
- 2020: Japão pretendia lançar a rede 5G para os Jogos Olímpicos de Tóquio
- 2021: o Brasil e vários outros países homologam os leilões de faixas de serviços. O 5G iniciou

Desafios do 5G

- A quinta geração é disruptiva, pois baseia-se em diferentes premissas
- Os desafios técnicos continuam presentes em todas as subáreas das telecomunicações, incluindo formatos de modulação avançados, número de usuários, equipamentos, antenas e componentes de radiofrequência (RF), topologia e convergência de rede

- A taxa de transmissão e a capacidade de uma rede de telecomunicações estão diretamente relacionadas à frequência da portadora a ser modulada
- Especificamente para os sistemas sem fio, o aumento na frequência da portadora acarreta uma expansão de capacidade da rede. Porém, esse aumento culmina em desafios técnicos para geração, transmissão, propagação e recepção do sinal de RF

- As redes 5G devem ir muito além do aumento da vazão, pois visam também reduzir a latência de comunicação e aumentar o alcance, a capilaridade e o número de usuários da rede
- Para os sistemas, celulares 5G serão desafios ainda maiores, pois têm sido desenvolvidos para frequências de até dezenas de GHz e na faixa de ondas milimétricas

Principais Mudanças Promovidas pela 5G

- A tecnologia de comunicação vem num ritmo constante de evolução, buscando atender, além das necessidades básicas de comunicação de voz e mensagem dos usuários, às novas necessidades de vídeo, jogos, finanças, serviços, entre outras, desenvolvidas para facilitar a execução das tarefas cotidianas das pessoas

- A Internet móvel tornou-se parte integrante do cotidiano das pessoas e, com o aumento do seu uso, novos aplicativos foram surgindo e continuam a emergir
- O tráfego da Internet móvel aumentou significativamente devido a esses novos usos. Dessa forma, criam-se novas necessidades quanto à comunicação móvel

- Há uma demanda crescente por redes móveis de última geração com alta largura de banda, maior número de conexões e baixa latência. Para fomentar isso, a Tecnologia da Informação (TI) e a tecnologia de comunicação estão integradas, incluindo computação em nuvem e virtualização. Além disso, o rápido desenvolvimento da inteligência artificial (IA) continua a auxiliar no campo de redes, possibilitando a inteligência de rede

- As conquistas das tecnologias atuais incluem, como resultado da convergência e inovação, a IA e a comunicação móvel, que deram origem à quinta geração da tecnologia de telecomunicação móvel

Principais Características da Tecnologia 5G

Características

- O 5G traz avanços para a arquitetura de rede
- O 5G New Radio (NR), como padrão global para uma interface aérea sem fio 5G com maior capacidade, inclui espectros não utilizados no 4G. As novas antenas incorporam a tecnologia MIMO massivo (*multiple input, multiple output*), permitindo vários transmissores e receptores simultâneos

Principais características da Tecnologia 5G

- Velocidade de 20 Gbps
- Latência de 1 milissegundo
- Disponibilidade de 99,999% em cobertura de 100%
- Redução de 90% no consumo de energia da rede – com duração da bateria de até 10 anos nos dispositivos IoT de baixa potência

- 5G são redes celulares digitais com a área de serviço coberta pelos provedores, dividida em pequenas áreas geográficas chamadas células, dentro do alcance de transmissão das torres. Os sinais analógicos dos sons e das imagens são transformados em digitais no dispositivo e transmitidos como um fluxo de bits (Sachan, 2020)

- Todos dispositivos 5G em uma célula se comunicam por ondas de rádio com um conjunto de antenas locais e um transceptor automático de baixa potência (transmissor e receptor) na célula, em canais de frequência atribuídos pelo transceptor, reutilizados em outras células. As antenas locais são conectadas por fibras ópticas de alta velocidade (Sachan, 2020)

- As redes 5G suportarão todas as necessidades de comunicação, tanto das redes locais (*Local Area Network – LAN*) de baixa potência, como as redes domésticas, como das redes de longa distância (*Wide Area Networks – WAN*), com as configurações corretas de latência/velocidade
- Essa necessidade é tratada com a agregação de ampla variedade de redes de comunicação (Wi-Fi, Z-Wave, LoRa, 3G, 4G, etc.)

Arquitetura das Redes 5G

Os principais elementos da arquitetura 5G

- 5G são plataformas definidas por *software*, em que a funcionalidade de rede é gerenciada por *software* e não por *hardware*
- Os avanços em virtualização, tecnologias de nuvem e automação de processos de negócios e TI permitem que a arquitetura 5G seja ágil e flexível para oferecer acesso aos usuários em qualquer lugar, a qualquer momento (*anytime, anywhere*)

- Os principais elementos da arquitetura de rede de *core* do 5G são
- Access and Mobility Management Function (AMF)**: faz o controle de acesso, gerenciamento de mobilidade e conexão do usuário

- As redes 5G podem criar subredes (*slices*) definidas por *software*, que permitem aos gestores de rede configurar e personalizar todas as funções com base nos usuários e dispositivos
- O 5G melhora as experiências digitais com automação, viabilizada pelo aprendizado de máquina (*machine learning* – ML). A demanda por melhores tempos de resposta (ex.: veículos autônomos) requer a automação com ML, *deep learning* e IA

- A automatização e o gerenciamento proativo de tráfego e serviços reduzem o custo da infraestrutura e melhoram a experiência conectada
- Para suportar os novos requisitos de rede, (baixa latência, *massive MIMO*), a rede 5G deve melhorar a eficiência das tecnologias anteriores e possuir uma arquitetura flexível e escalável para se readaptar aos diversos cenários atuais e futuros

- Network Slice Selection Function (NSSF)**: seleciona o conjunto de fatias de rede que serão alocadas para o equipamento do usuário (EU). Determina o conjunto de AMF que será utilizado para o EU
- Network Exposure Function (NEF)**: expõe os recursos e eventos disponíveis
- Network Function Repository Function (NRF)**: suporta função de serviço de pesquisa, manutenção e abertura do perfil da fatia de rede e instâncias disponíveis

- **Unified Data Repository (UDR):** banco de dados com as informações dos usuários armazenadas
- **Unified Data Management (UDM):** gera a chave de autenticação, a autorização de acesso e o gerenciador de usuários
- **Authentication Server Function (AUSF):** executa a função de servidor de autenticação
- **Policy Control Function (PCF):** fornece as políticas para as regras e o controle de tarifação

- **User Data Convergence (UDC):** engloba UDR, UDM, AUSF e PCF
- **Application Function (AF):** verifica os serviços/aplicações que são considerados confiáveis pela operadora
- **Session management function (SMF):** gerenciamento de sessão, alocação e gerenciamento de IP para o usuário gNodeB: estação radio base 5G

- **User Plane Function (UPF):** suporta roteamento de pacote e encaminhamento, inspeção de pacotes, tratamento de qualidade de serviço (QoS), atua como ponto de interconexão para uma sessão *Protocol Data Unit* (PDU) para a rede de dados e é um ponto de ancoragem para mobilidade intrarrede e inter-rede de acesso

Coexistência das Redes 4G e 5G

Coexistência 4G e 5G

- As redes 4G LTE tendem a ter um longo período de utilização, mesmo após a entrada da rede 5G
- Entre as principais razões, está a necessidade de maximizar o retorno dos investimentos (ROI) já realizados, pelo maior tempo possível – lucro

- Outra razão é a cobertura inicial inferior da rede 5G e a grande base de assinantes e dispositivos IoT com equipamentos com tecnologia 4G em operação na rede

O que o 4G oferece

- Taxa de dados (velocidade) de até 1 Gbps, com latência reduzida
- *Streaming* e jogos de vídeo de alta definição
- VoLTE: voz sobre a rede LTE (IP para voz)
- *Hardware* e infraestrutura caros – espectro (na maioria dos países) – as bandas de frequência são muito caras
- Dispositivos móveis de ponta compatíveis, com ampla implantação e atualização (demoradas)

O 5G oferece

- Suporte para a *Wireless World Wide Web* (WWW)
- Alta velocidade – 20Gbps com mínima latência
- Jornais multimídia interativos (voz, *streaming* de vídeo, etc.)
- Mais eficaz para carros autônomos e cidades inteligentes